

一、单项选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共计 15 分)

1. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $y = x - [x]$ 是 (B).

- (A) 无界函数 (B) 周期为 1 的周期函数 (C) 单调函数 (D) 偶函数

2. 设 $\{x_n\}$ 是数列, 下列命题中不正确的是 (D).

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = a$

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

3. 函数 $f(x) = \frac{(e^x + e) \tan x}{x(e^x - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x =$ (A).

(A) 0

(B) 1

(C) $-\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

4. 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a =$ (C).

(A) $4e$

(B) $3e$

(C) $2e$

(D) e

5. 下列四个命题中, 正确的是 (C).

(A) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界

(B) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界

(C) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界

(D) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共计 15 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = 6$, 则 $a =$ $6x \sin x$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 则 $f'''(2) =$ $2e^3$.

3. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 $y = -x + 1$.

$$-\sin xy \cdot (y + xy') + \frac{y'}{y} - 1 = 0$$

$$y' = 1$$

$$-1$$

4. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) \neq 0$, Δx 是自变量 x 在点 x_0 处增量, Δy 与

dy 是对应函数的增量与微分, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - dy}{dy} =$ 0

5. 函数 $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 $\frac{2^n \ln^2 2}{n!}$

三、计算题 (共 4 小题, 每小题 8 分, 共计 32 分)

1. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos \frac{1}{n})^{n^2}$.

$$1 = \frac{1}{-2}$$

$$e^{n^2 \ln \cos \frac{1}{n}}$$

$$\frac{\ln \cos \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}$$

$$\frac{\ln \cos t}{t^2}$$

$$\frac{-\sin t}{\cos t} \cdot \frac{1}{2t} = \frac{-\cos t^2}{2}$$

2. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{e^x - x - 1}$.

$$\frac{x^2}{e^x - x - 1} = \frac{2x}{e^x - 1} = \frac{2}{e^x} = \frac{2}{1} = 2$$

3. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \frac{dy}{dx}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{\frac{dy}{dx}}{dt}$$

$$\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx}$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t$$

4. 设函数 $y = f^2(\arctan x) + x \arcsin x + \ln 2$, 其中 $f(x)$ 有连续的导数, 求 dy .

$$y' = 2f(\arctan x) \cdot \frac{1}{1+x^2} + \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

四、应用题 (共 3 小题, 每小题 8 分, 共计 24 分)

1. 已知曲线 $y = f(x)$ 上点 $(0, 0)$ 处的切线斜率为 2, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x - \sin x)}{(e^x - 1) \tan^2 x}$.

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{2(x - \sin x)}{x^3}$$

$$\frac{2 - 2\cos x}{3x^2}$$

$$\frac{2\sin x}{6x}$$

$$\frac{2\cos x}{6}$$

一块石子落在平静的水面上，激起许多同心圆波纹，设最外一周的波纹半径的增大率是 8 m/s ，问 2 s 末扰动水面面积的增大率是多少？

$$\frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dr} \cdot \frac{dr}{dt}$$

$$\pi r^2 \quad 2\pi r$$

$$32\pi \times 8$$

$$\frac{f(3)-f(2)}{3-2} = f'(3)$$

五、证明题（本题 8 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上连续，在 $(1, 3)$ 内可导，且 $f(1) = f(2) = 1$ ， $f(3) = 0$ ，证

明：（1）存在 $\xi \in (2, 3)$ ，使得 $f(\xi) = \frac{1}{\xi}$ ；（2）存在 $\eta \in (1, 3)$ ，使得 $\eta^2 f'(\eta) + 1 = 0$ 。

$$f(\eta) - \frac{1}{\eta}$$

$$f(3) - \frac{1}{3}$$

$$f(\eta) - \frac{1}{\eta}$$

$$\frac{f(\eta) - \frac{1}{\eta}}{\eta - \frac{1}{\eta}} = -\frac{1}{\eta^2}$$

六、简答题（本题 6 分）

17 世纪下半叶，牛顿和莱布尼兹发明微积分后，无穷小量成为微积分运算的基石。然而当时对无穷小量的定义和理解十分模糊，无穷小量有时被当做零来处理，有时又不为零，这种矛盾的处理方式让微积分的基础受到了严重质疑，从而引发了第二次数学危机。此后的 100 多年间，大量的数学家试图解决这个危机。直到 19 世纪，柯西引入极限的概念来解释无穷小量，才解决了无穷小量的概念模糊不清的问题，从而化解了危机。至此人们对于无穷小量有了严谨清晰的认知，无穷小量作为微积分中的一个核心概念，谈谈你对无穷小量的理解。

$$f(x) + \frac{1}{x} - \frac{1}{x}$$

$$f'(\eta) = -\frac{1}{\eta^2}$$

$$f(\eta) - \frac{1}{\eta} = -\frac{1}{\eta^2}$$

$$f'(3) + \frac{1}{3^2} = 1$$

$$f(\eta) + \frac{1}{\eta^2} = 0$$

$$f(\eta) - \frac{1}{\eta}$$